

MATEMÁTICA D - MATEMÁTICA D1

Primer parcial parte analítica (25-04-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(tache la materia que no corresponda)

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

1. Las funciones $u(x, y) = 2y^3 - 6x^2y + 3y^2, v(x, y) = 3x^2 + 4y^3$ verifican

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= -12xy & v_x(x, y) &= 6x \\ u_y(x, y) &= 6y^2 - 6x^2 + 6y & v_y(x, y) &= 12y^2 \end{aligned}$$

Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$,

- a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista.
- b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.
2. Sean

$$A = \{z : |z - 1| \geq 1, |z - 2| \leq 2\} \quad B = \{u + iv : 1 \leq v \leq 2\}$$

- a) Grafique A y B . Muestre que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{4i}{z}$

b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que sus valores sobre la frontera sean:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= 3 \text{ si } (x - 1)^2 + y^2 = 1, x \neq 0 \\ H(x, y) &= -1 \text{ si } (x - 2)^2 + y^2 = 4, x \neq 0 \end{aligned}$$

3. Sean $g(z) = (z + i) \sinh(z), z_0 = 0, w_0 = g(z_0)$.

- a) Justifique que $w = g(z)$ es conforme en z_0 .
- b) Halle la recta tangente en w_0 a la imagen por $w = g(z)$ de $\mathcal{C} : y = -3x$

4. Sea $f(z) = \frac{\operatorname{Ln}(1 - \frac{z}{3})}{z^3 + 2z^2}$

- a) Halle y grafique el dominio de analiticidad de $f(z)$.

b) Calcule $\oint_{\mathcal{C}_k} f(z) dz$ para cada una de las siguientes curvas con orientación antihoraria: $\mathcal{C}_1 : |z| = 1; \mathcal{C}_2 : |z - 1 - i| = 1$